

Rezolvări supliment gazeta matematica 9

Andrei Pana

2026-01-12

Problem 25241

Fie a, b, c numere reale. Arătați că

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} = \sqrt[3]{a+b+c}$$

dacă și numai dacă

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a+b+c)^3.$$

Proof. Vom demonstra că ambele egalități sunt echivalente cu aceeași condiție:
 $(a+b)(b+c)(c+a) = 0$.

Pasul 1: Analiza primei egalități Notăm $x = \sqrt[3]{a}, y = \sqrt[3]{b}, z = \sqrt[3]{c}$. Astfel, $a = x^3, b = y^3, c = z^3$. Prima relație devine:

$$x + y + z = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + z^3}$$

Ridicăm ambele părți la cub:

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3$$

Folosim următoarea identitate algebrică pentru cubul trinomului:

$$(u + v + w)^3 = u^3 + v^3 + w^3 + 3(u + v)(v + w)(w + u)$$

Înlocuind în ecuația noastră, termenii la puterea a 3-a se reduc:

$$\cancel{x^3 + y^3 + z^3} + 3(x + y)(y + z)(z + x) = \cancel{x^3 + y^3 + z^3}$$

$$3(x + y)(y + z)(z + x) = 0$$

Aceasta implică faptul că cel puțin o paranteză este 0:

$$x = -y \quad \text{sau} \quad y = -z \quad \text{sau} \quad z = -x$$

Ridicând la cub aceste relații, obținem condiția echivalentă în variabilele originale:

$$a = -b \quad \text{sau} \quad b = -c \quad \text{sau} \quad c = -a$$

Sau, compact:

$$(a + b)(b + c)(c + a) = 0$$

Pasul 2: Analiza celei de-a doua egalități Considerăm relația:

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3$$

Aplicăm aceeași identitate algebrică (direct pentru a, b, c):

$$\cancel{a^3 + b^3 + c^3} + 3(a + b)(b + c)(c + a) = \cancel{a^3 + b^3 + c^3}$$

Reducând termenii asemenea, obținem:

$$3(a + b)(b + c)(c + a) = 0$$

Aceasta este exact aceeași condiție ca la Pasul 1:

$$(a + b)(b + c)(c + a) = 0$$

Concluzie Deoarece ambele egalități sunt echivalente cu condiția ca suma a două dintre numere să fie zero ($a + b = 0$ sau $b + c = 0$ sau $c + a = 0$), rezultă că cele două afirmații sunt echivalente între ele. □

Problem 25242

Fie ABC un triunghi si M un punct interior lui. Arătați că

$$\overrightarrow{MA} \cdot S_{MBC} + \overrightarrow{MB} \cdot S_{MCA} + \overrightarrow{MC} \cdot S_{MAB} = 0$$

Proof. Pentru simplificarea scrierii, notăm ariile triunghiurilor formate de punctul M cu vârfurile triunghiului astfel:

$$S_a = S_{MBC}, \quad S_b = S_{MCA}, \quad S_c = S_{MAB}$$

Fie A' punctul de intersecție al dreptei AM cu latura BC . Punctul M se află în interiorul segmentului AA' , iar A' se află pe segmentul BC .

Pasul 1: Exprimarea vectorului $\overrightarrow{MA'}$ Deoarece A' aparține segmentului BC , vectorul $\overrightarrow{MA'}$ se poate descompune după vectorii $\overrightarrow{MB}$ și $\overrightarrow{MC}$. Conform teoremei ariilor (sau a raportului în care o ceviană împarte latura opusă), raportul segmentelor este inversul raportului ariilor adiacente:

$$\frac{BA'}{A'C} = \frac{S_{ABA'}}{S_{ACA'}} = \frac{S_{MBA'}}{S_{MCA'}} = \frac{S_{ABA'} - S_{MBA'}}{S_{ACA'} - S_{MCA'}} = \frac{S_c}{S_b}$$

Astfel, vectorul de poziție al punctului A' (având originea în M) este media ponderată:

$$\overrightarrow{MA'} = \frac{S_b \overrightarrow{MB} + S_c \overrightarrow{MC}}{S_b + S_c}$$

Pasul 2: Relația dintre $\overrightarrow{MA}$ și $\overrightarrow{MA'}$ Vectorii $\overrightarrow{MA}$ și $\overrightarrow{MA'}$ sunt coliniari și au sensuri opuse. Raportul modulelor lor este dat de raportul ariilor „superioare” vs „inferioare” (Teorema lui Van Aubel pentru arii):

$$\frac{MA}{MA'} = \frac{S_b + S_c}{S_a}$$

Scriind vectorial (cu semnul minus pentru sens opus):

$$\overrightarrow{MA} = -\frac{S_b + S_c}{S_a} \cdot \overrightarrow{MA'}$$

Pasul 3: Substituția și finalizarea Înlocuim expresia lui $\overrightarrow{MA'}$ din Pasul 1 în relația de la Pasul 2:

$$\overrightarrow{MA} = -\frac{S_b + S_c}{S_a} \cdot \frac{S_b \overrightarrow{MB} + S_c \overrightarrow{MC}}{S_b + S_c}$$

Termenul $(S_b + S_c)$ se simplifică:

$$\overrightarrow{MA} = -\frac{1}{S_a} (S_b \overrightarrow{MB} + S_c \overrightarrow{MC})$$

Înmulțind cu S_a și trecând toți termenii în partea stângă:

$$S_a \overrightarrow{MA} = -S_b \overrightarrow{MB} - S_c \overrightarrow{MC}$$

$$S_a \overrightarrow{MA} + S_b \overrightarrow{MB} + S_c \overrightarrow{MC} = 0$$

Revenind la notațiile inițiale, obținem exact identitatea cerută:

$$\overrightarrow{MA} \cdot S_{MBC} + \overrightarrow{MB} \cdot S_{MCA} + \overrightarrow{MC} \cdot S_{MAB} = 0$$

□

Problem 25243

Considerăm patru puncte în plan cu proprietatea că distanța dintre oricare două diferite este în intervalul $[2025, 2025\sqrt{2}]$. Arătați că cele patru puncte determină un pătrat.

Proof. Notăm $L = 2025$. Condiția din enunț este că pentru oricare două puncte X, Y din mulțime, avem:

$$L \leq d(X, Y) \leq L\sqrt{2}$$

Fie cele patru puncte A, B, C, D .

Pasul 1: Punctele formează un patrulater convex Presupunem prin reducere la absurd că înfășurătoarea convexă nu este un patrulater. Atunci un punct (să zicem D) se află în interiorul triunghiului format de celelalte trei (ABC).

Suma unghiurilor în jurul lui D este 360° . Prin urmare, cel puțin un unghi, să zicem $\angle ADB$, este cel puțin 120° . Aplicăm Teorema Cosinusului în $\triangle ADB$:

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cdot \cos(\angle ADB)$$

Deoarece $\angle ADB \geq 120^\circ$, avem $\cos(\angle ADB) \leq -\frac{1}{2}$.

$$AB^2 \geq AD^2 + BD^2 + AD \cdot BD$$

Știm că distanțele $AD \geq L$ și $BD \geq L$. Rezultă:

$$AB^2 \geq L^2 + L^2 + L^2 = 3L^2$$

$$AB \geq L\sqrt{3}$$

Dar $\sqrt{3} \approx 1.73 > 1.41 \approx \sqrt{2}$, deci $AB > L\sqrt{2}$, ceea ce contrazice ipoteza problemei. Concluzie: Punctele formează un patrulater convex $ABCD$.

Pasul 2: Toate unghiurile sunt de 90° Într-un patrulater convex, suma unghiurilor este 360° .

1. Dacă ar exista un unghi obtuz (ex. $\angle ABC > 90^\circ$), atunci $\cos(\angle ABC) < 0$.

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos(\angle ABC) > AB^2 + BC^2$$

Cum $AB, BC \geq L$, ar rezulta $AC^2 > 2L^2$, deci $AC > L\sqrt{2}$, contradicție. Deci, **toate unghiurile trebuie să fie $\leq 90^\circ$** .

2. Deoarece suma lor este 360° și niciunul nu poate depăși 90° , rezultă obligatoriu că:

$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$$

Deci $ABCD$ este un dreptunghi.

Pasul 3: Laturile sunt egale Într-un dreptunghi, diagonala AC satisface Pitagora:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

Știm următoarele:

- $AB \geq L$ și $BC \geq L$ (din ipoteză).
- $AC \leq L\sqrt{2}$ (din ipoteză) $\implies AC^2 \leq 2L^2$.

Înlocuind în relația lui Pitagora:

$$AB^2 + BC^2 \leq 2L^2$$

Deoarece $AB^2 \geq L^2$ și $BC^2 \geq L^2$, suma lor este minim $2L^2$. Pentru ca inegalitatea $AB^2 + BC^2 \leq 2L^2$ să aibă loc, singura posibilitate este cazul de egalitate:

$$AB^2 = L^2 \quad \text{și} \quad BC^2 = L^2$$

$$AB = L, \quad BC = L$$

Concluzie Patrulaterul este un dreptunghi cu laturi egale (romb), deci este un pătrat cu latura L și diagonala $L\sqrt{2}$. □

Problem 25244

- a) Arătați că nu există o progresie aritmetică neconstantă de numere naturale cu toți termenii pătrate perfecte.
- b) Arătați că există progresii aritmetice neconstante de numere naturale care au o infinitate de termeni pătrate perfecte.

Proof. Punctul a) Vom demonstra prin reducere la absurd. Presupunem că există o progresie aritmetică $(a_n)_{n \geq 1}$ cu rația $r > 0$ (neconstantă), astfel încât fiecare termen este pătrat perfect. Deci, pentru orice n , există un număr natural x_n astfel încât:

$$a_n = x_n^2$$

Deoarece rația r este pozitivă, șirul a_n este strict crescător, ceea ce implică faptul că și șirul bazelor x_n este strict crescător ($x_{n+1} > x_n$). Fiind numere naturale, rezultă că diferența minimă dintre doi termeni consecutivi x este 1:

$$x_{n+1} \geq x_n + 1$$

Scriem relația de recurență a progresiei aritmetice pentru termenii n și $n + 1$:

$$a_{n+1} - a_n = r$$

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = r$$

Dar diferența dintre două pătrate consecutive crește odată cu numerele. Putem estima limita inferioară a acestei diferențe:

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 \geq (x_n + 1)^2 - x_n^2$$

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 \geq x_n^2 + 2x_n + 1 - x_n^2$$

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 \geq 2x_n + 1$$

Combinând cu egalitatea cu rația r :

$$r \geq 2x_n + 1$$

Această inegalitate trebuie să fie adevărată pentru orice n . Însă, deoarece progresia este infinită și crescătoare, $a_n \rightarrow \infty$, deci și $x_n = \sqrt{a_n} \rightarrow \infty$. Acest lucru duce la o contradicție: r este o constantă finită, în timp ce $2x_n + 1$ poate deveni oricât de mare.

Concluzie: Nu există o astfel de progresie cu toți termenii pătrate perfecte.

Punctul b) Trebuie să construim un exemplu de progresie aritmetică ce conține o infinitate de pătrate perfecte (dar nu neapărat consecutive).

Considerăm progresia aritmetică dată de formula:

$$a_n = 4n + 1, \quad n \geq 1$$

Termenii sunt: 5, 9, 13, 17, 21, 25, ... (rația este $r = 4$).

Vom arăta că pătratul oricărui număr impar aparține acestei progresii. Fie k un număr natural și $x = 2k + 1$ un număr impar. Calculăm pătratul său:

$$x^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$$

Notăm $m = k^2 + k$. Evident m este un număr natural. Astfel, $x^2 = 4m + 1$, ceea ce înseamnă că x^2 este termenul a_m al progresiei noastre.

Deoarece există o infinitate de numere impare, există o infinitate de pătrate perfecte în progresia $4n + 1$ (exemple: 9, 25, 49, 81, ...). □

